Hermann A. Haus · James R. Melcher ·《Electromagnetic Fields and Energy》第 9 章

9.1 磁化强度

Magnetization Density

> 中文译注 • 选译 9.1、9.2、9.5 全部正文、例题与演示。按原文标题、段落逻辑、公式和插图顺序重新排版；中文分页与英文原书不同。公式采用原节内编号，跨节引用写为“9.2.8”等。方框沿用原书重点公式样式。蓝灰色“译注”和文末“理解补充”由本稿添加。原书章节内页码：9.1 为 3–4 页，9.2 为 4–6 页，9.5 为 19–26 页。

物质内部磁场的来源，是单个电子的磁偶极子在不同程度上的定向排列，或电子环绕运动形成的电流。[1] 下面，我们用磁偶极子的分布来代表材料，并描述这种分布对磁场的影响。

在 8.3 节中，我们把电流为 i、所围面积为 a 的闭合电流环的磁矩大小定义为 $m = ia$。磁矩矢量 m 垂直于由该电流环围成的曲面，其方向按右手定则确定。8.3 节已经求得：当磁矩沿球坐标的 z 轴方向时，该电流环产生的磁场强度为

$$H = \frac{\mu_0 m}{4\pi\mu_0 r^3}\left(2\cos\theta\, i_r + \sin\theta\, i_\theta\right) \tag{1}$$

这个场与磁矩的电学对应量，即电偶极矩为 p 的电偶极子所产生的电场类似。当 p 沿 z 轴方向时，对式 4.4.10 的电势取负梯度，就得到电偶极子场：

$$E = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(2\cos\theta\, i_r + \sin\theta\, i_\theta\right) \tag{2}$$

因此，在两种偶极子场之间作如下对应，就能从其中一种得到另一种：

$$\boxed{p \;\leftrightarrow\; \mu_0 m} \tag{3}$$

在 6.1 节中，电偶极子的空间分布用极化强度 $P = Np$ 表示，其中 N 是偶极子的数密度。与此类似，这里定义磁化强度为

$$\boxed{M = Nm} \tag{4}$$

其中 N 同样表示单位体积内的偶极子数目。请注意：正如电偶极矩 p 的对应量是 $\mu_0 m$，极化强度 P 的对应量也是 $\mu_0 M$。

> **译注 | 怎样理解 M？** 它是单位体积的净磁矩，单位为 A/m。若磁矩方向各不相同，应把 m 理解为局部平均磁矩，更一般地写作 $M = \sum_j m_j/\Delta V$。磁矩很多但方向相互抵消时，净磁化仍可很小。式 (1) 的两个 μ_0 可以约去；原书保留它们是为了突出与电偶极子公式的对应。

[1] 原书脚注：磁单极子若存在，将像电荷之于电场那样在磁场中起作用，但在本书讨论的工程问题中并无实际意义。原书援引 Science, Research News, “In search of magnetic monopoles,” Vol. 216, p. 1086（1982-06-04）。这是原书的历史性脚注；本章所用等效磁荷并不要求真实磁单极子存在。

9.2 存在磁化时的定律与连续性条件

Laws and Continuity Conditions with Magnetization

回顾一下：电偶极子的空间分布对电场的影响，可以通过推广电场的高斯定律来描述，见式 6.2.1 和 6.2.2：

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 E) = -\nabla \cdot P + \rho_u \tag{1}$$

现在，我们也通过推广磁通连续性定律，把磁偶极子的空间分布对磁场强度的影响纳入考虑：

$$\boxed{\nabla \cdot (\mu_0 H) = -\nabla \cdot (\mu_0 M)} \tag{2}$$

这条定律中没有与未配对电荷密度 ρ_u 对应的项。

在一个包围界面局部的小体积上对式 (2) 积分，可得到法向量为 n 的界面上的连续性条件：

$$\boxed{n \cdot \mu_0 (H^a - H^b) = -n \cdot \mu_0 (M^a - M^b)} \tag{3}$$

借鉴对电极化的描述，把式 (2)、(3) 右侧的量分别定义为磁荷体密度 ρ_m 和磁荷面密度 σ_{sm}：

$$\boxed{\rho_m \equiv -\nabla \cdot (\mu_0 M)} \tag{4}$$

$$\boxed{\sigma_{sm} \equiv -n \cdot \mu_0 (M^a - M^b)} \tag{5}$$

> 译注 | 法向与正负号。本书的 n 从区域 b 指向区域 a。若 b 是磁体内部、a 是外部真空，则 $M^a = 0$、$M^b = M$，因此 $\sigma_{sm} = \mu_0 M \cdot n$。磁化“指向外面”的表面带正等效磁荷，磁化“指向里面”的表面带负等效磁荷。

> 译注 | 磁荷是什么？这里的磁荷是描述 H 场的数学等效源。它来自磁化的空间变化或边界截断，并不意味着材料中出现了独立的磁单极子。即使体内 M 均匀、式 (4) 为零，表面的式 (5) 仍可能非零。其他教材常定义 $\rho_m^* = -\nabla \cdot M$、$\sigma_m^* = M \cdot n$，比本书的定义少一个 μ_0；使用时必须整套公式保持一致。

包含磁化的法拉第定律

修改磁通连续性定律，意味着还需要推广另一条麦克斯韦方程。在 1.7 节引入磁通连续性定律时，我们曾指出，它几乎已经蕴含在法拉第定律之中。因为旋度的散度恒为零，对自由空间形式的法拉第定律取散度，得到

$$\nabla \cdot (\nabla \times E) = 0 = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot (\mu_0 H) \tag{6}$$

所以在自由空间中，$\mu_0 H$ 的散度至少必须不随时间变化。磁通连续性定律进一步说明，这个常数为零。在存在可磁化材料时，式 (2) 表明无散度的量是 $\mu_0 (H + M)$。为使法拉第定律与此要求一致，把它写成

$$\boxed{\nabla \times E = -\frac{\partial}{\partial t} \left[\mu_0 (H + M) \right]} \tag{7}$$

磁感应强度

法拉第定律和磁通连续性定律中总是出现 H 与 M 的组合，因此很自然地定义一个新变量：磁感应强度，也称磁通密度 B。

$$\boxed{B \equiv \mu_0(H + M)} \tag{8}$$

它所起的作用，类似于式 6.2.14 定义的电位移 D。由于不存在宏观数量的磁单极子，其散度为零。因此，磁通连续性定律 (2) 简化为

$$\boxed{\nabla \cdot B = 0} \tag{9}$$

相应的界面连续性条件 (3) 简化为

$$\boxed{n \cdot (B^a - B^b) = 0} \tag{10}$$

用磁感应强度表示法拉第定律，也得到类似的简化。式 (7) 变为

$$\boxed{\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}} \tag{11}$$

如果磁化已被独立于 H 地指定，通常宜在方程中显式保留磁化，而不引入 B；如果 M 已知是 H 的函数，尤其是线性函数，则以 B 为变量来消去 M 最为方便。

存在磁化时的端电压

8.4 节讨论理想导体线圈的端电压时没有考虑磁化。包含磁化后，法拉第定律的推广也要求推广端口关系。

推导端口关系的出发点，是法拉第积分定律 8.4.9。将其中的 $\mu_0 H$ 替换为 B，就纳入了磁化效应；端口关系 8.4.11 的其余推导相同。因此，端电压仍为

$$\boxed{v = \frac{d\lambda}{dt}} \tag{12}$$

但磁链现在是

$$\boxed{\lambda \equiv \int_S B \cdot da} \tag{13}$$

9.4 节将说明：由最后这两个关系体现的法拉第电磁感应定律，是测量 B 的基础。

> 译注。这里沿用原书的端电压极性和曲面取向，因此是 $v = d\lambda/dt$。S 是由整个线圈路径所界定的曲面；对每匝磁通相同的 n 匝线圈，$\lambda = n\Phi_B$。

9.5 磁性线性绝缘材料中的场

Fields in the Presence of Magnetically Linear Insulating Materials

本节和接下来的两节研究具有式 9.4.4 所述线性磁化特性的材料。设磁导率 μ 是给定的位置函数，$B = \mu H$，则磁准静态（MQS）形式的安培定律和磁通连续性定律为

$$\boxed{\nabla \times H = J} \tag{1}$$

$$\boxed{\nabla \cdot (\mu H) = 0} \tag{2}$$

本章假设电流密度 J 只存在于理想导体中。第 10 章将说明，随时间变化的磁通意味着存在电场。因此，导电材料只要处于时变磁场中，就可能感生涡流。正因如此，本节及后续几节假设所讨论的可磁化材料是绝缘的。如果所关心的场变化得足够慢，这些感生电流也可以忽略。

铁磁材料常常是金属，因而也是导体。不过，通过切断导电通路，可以使材料既易于磁化，又具有绝缘特性。在分子或磁畴尺度进行设计，甚至仅将可磁化材料制成叠片，都能使材料内部的宏观电流密度 J 实质上接近零。决定变压器叠片厚度、以抑制涡流的因素，将在第 10 章讨论。

在式（1）中承载电流 J 的理想导体之外，H 无旋，B 无散。因此可以选择两种表示方法：像 8.3 节那样使用磁标势，令 $H = -\nabla\Psi$；或仿照 8.6 节，使用矢势表示磁感应强度，令 $B = \nabla \times A$。

在磁导率不连续的界面，或用面电流建模的薄线圈处，使用安培定律和磁通连续性定律所对应的界面条件。利用线性磁化本构关系表示 B 后，式 1.4.16 和 9.2.10 变为

$$\boxed{n \times (H^a - H^b) = K} \tag{3}$$

$$\boxed{n \cdot (\mu_a H^a - \mu_b H^b) = 0} \tag{4}$$

6.5 节针对线性电极化材料给出的构型分类，在这里同样适用。第一类中，所研究区域的磁导率均匀。式（1）、（2）与自由空间的定律相同，只是把 μ_0 换成 μ，因此第 6 章的结果可以直接应用。实际最重要的是由若干磁导率基本均匀的材料组成的构型，所以 9.6、9.7 节以分片均匀系统为主题。图 9.5.1 中最后一类磁导率平滑变化的系统，实际应用较少。不过，有时（例如数值模拟中）把均匀和分片均匀系统视为平滑非均匀系统的特例，也很有用。

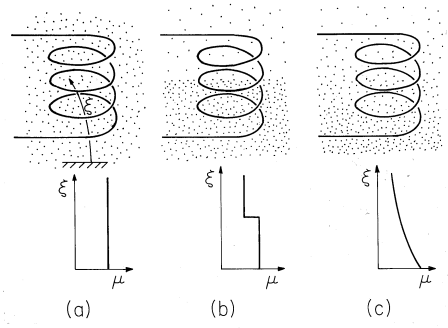


图 9.5.1 线性可磁化材料的构型：(a) 磁导率均匀；(b) 磁导率分片均匀；(c) 磁导率平滑变化。原图保留。

存在线性可磁化材料时的电感

存在线性可磁化材料时，磁感应强度仍与激励电流成正比。如果场由单个理想导体线圈产生，它的电感就是式 8.4.13 的推广：

$$L \equiv \frac{\lambda}{i} = \frac{\int_S \mu H \cdot da}{i} \tag{5}$$

由理想导线所形成路径界定的曲面 S，与图 8.4.3、8.4.4 中相同。可磁化材料的作用，当然体现在它对 $B = \mu H$ 的大小、方向和空间分布的影响上。

对图 9.5.1 第一类系统，场所占据的整个区域都填满磁导率均匀的材料。此时磁化对电感的影响很清楚：加入磁性材料后，式 (1)、(2) 关于 H 的解不变。由式 (5) 可知，电感直接正比于 μ。

例 9.4.1 的环形线圈使磁场强度始终留在磁芯材料内部，因此虽然属于分片均匀系统，却表现得如同全部空间都填满了可磁化材料。下面的例题说明，环形线圈的电感也正比于 μ。

例 9.5.1　环形线圈的电感

如果图 9.4.1 所示、并用于图 9.4.3 实验的环形磁芯由线性可磁化材料制成，需要施加怎样的电压，才能提供驱动电流 i？把驱动线圈的磁链记为 λ_1，则

$$v = \frac{d\lambda_1}{dt} \tag{6}$$

下面求出满足 $\lambda_1 = Li$ 的电感 L，从而确定所需输入电压。

与驱动线圈一匝交链的磁通，近似等于环形磁芯的横截面积乘以磁感应强度。总磁链则再乘以总匝数 N_1：

$$\lambda_1 = N_1\left(\frac{\pi w^2}{4}\right)B \tag{7}$$

根据线性本构关系，$B = \mu H$。对环形线圈，H 与驱动电流 i 的关系由式 9.4.1 给出，因此

$$B = \mu H = \mu\left(\frac{N_1}{2\pi R}\right)i \tag{8}$$

联立最后两式，就得到所求关系：

$$\lambda_1 = Li, \qquad L \equiv \frac{1}{8}\frac{w^2}{R}\mu N_1^2 \tag{9}$$

正如预期，电感与 μ 成正比。虽然向线圈磁场中加入顺磁材料，尤其是铁磁材料，一般会增大电感，但 9.6 节将说明，这种增大可能没有环形构型中那样显著。电感正比于匝数的平方，是因为电流 i 产生的场正比于匝数，而线圈交链的磁通总量还会再乘一次匝数。

> 译注 | 几何与假设。R 是环形磁芯的平均半径，w 是磁芯圆形截面的直径，N_1 是匝数。上述计算采用磁芯较细、截面内磁场近似均匀且漏磁可忽略的模型。若 L 不随时间变化，则 $v = L\,di/dt$。闭合磁路有利于减少表面等效磁荷引起的退磁作用，这与后面薄膜的情形形成联系。

例 9.5.2　人工抗磁材料

图 9.5.2(a) 是一根填满均匀磁导率材料的长螺线管的截面；理想情况下，它无限长。沿方位角方向的面电流 K_ϕ 产生轴向磁场强度 $H_z = K_\phi$。假设轴向长度 d 远大于线圈半径 a，则管内的场均匀，管外的场为零。

这个简单场解确实正确：除 $r = a$ 的表面以外，它处处无旋且无散；而在该表面上，边界条件 (3)、(4) 也都满足。

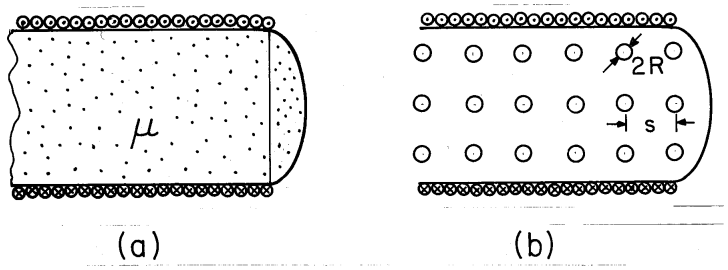


图 9.5.2 (a) 长度为 d、半径为 a 的螺线管，内部填有磁导率均匀的材料；(b) 同一螺线管填入人工抗磁材料，它由半径为 R、球心间距为 s 的金属球阵列构成。

对载有电流 i 的 n 匝线圈，面电流密度为 $K_\phi = ni/d$。因此磁场强度与端口电流的关系是

$$H_z = \frac{ni}{d} \tag{10}$$

在线性磁化的芯部区域，$B_z = \mu H_z$，所以磁感应强度也均匀。因此，与每匝交链的磁通就是 $\pi a^2 B_z$，整个线圈的总磁链为

$$\lambda = n\pi a^2 \mu H_z \tag{11}$$

将场与电流的关系代入，得到

$$\lambda = Li, \qquad L \equiv \frac{\pi \mu a^2 n^2}{d} \tag{12}$$

这里 L 为线圈电感。由于假设线圈很长，相比自由空间中的同一线圈，其电感增大为原来的 μ/μ_0 倍，与例 9.5.1 的环形线圈类似。

> 译注 | 符号提醒。本例中的 n 是线圈的总匝数，n/d 才是单位长度匝数；它与前文的单位法向量 n 不同。上面的代入关系是式 (10)；原文此处写成“代入 (1)”，按上下文应为 (10)。

现在假设这种磁性材料实际上是图 9.5.2(b) 所示的金属球立方阵列，每个球的半径为 R。设电流 i 的频率足够高，使每个球都可在 8.4 节讨论的磁准静态意义下视为理想导体。球心间距 s 远大于球半径，因此一个球产生的场在相邻球处可以忽略。每个球所处的场都近似均匀。

在无穷远处均匀的磁场中，球内感生电流的磁偶极矩，已在例 8.4.3 的式 8.4.21 中求得：

$$m = -2\pi H_0 R^3 \tag{13}$$

由于感生电流必须产生抵消所施加磁场的场，正方向的外加场会感生负方向的磁矩。

按照定义，磁化强度是单位体积内的净磁矩。对球心间距为 s 的立方阵列，每单位体积的球数为 s^{-3}。因此磁化强度就是

$$M = Nm = -2\pi H_0 \left(\frac{R}{s}\right)^3 \tag{14}$$

与定义磁化率 χ_m 的式 9.4.3 对比，得到

$$\chi_m = -2\pi \left(\frac{R}{s}\right)^3 \tag{15}$$

正如由外场诱导出反向磁矩这一事实所预示的，磁化率为负。因此，按照式 9.4.4 与 χ_m 联系的相对磁导率小于 1：

$$\mu = \mu_0(1+\chi_m) = \mu_0\left[1 - 2\pi\left(\frac{R}{s}\right)^3\right] \tag{16}$$

> 译注 | 原文措辞校正。原文写“磁导率小于 1”。由式 (16) 可知，严格说应是相对磁导率 $\mu_r = \mu/\mu_0 < 1$，或绝对磁导率 $\mu < \mu_0$。绝对磁导率有单位，不能直接与无量纲的 1 比较。

如图 9.5.3 所示，理想导电球有效地减小了磁通可通过的横截面积，因此减小了电感。引入金属球阵列后，电感从式 (12) 中取 $\mu = \mu_0$ 的值，变为使用式 (16) 所给磁导率时的值。

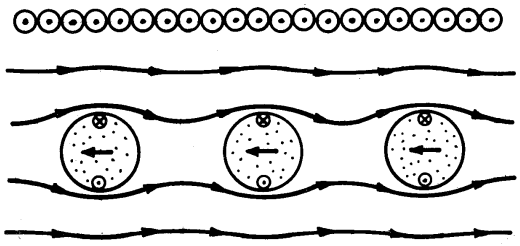


图 9.5.3 理想导电球倾向于减小有效通磁截面，因此图 9.5.2(b) 中线圈的电感减小。

法拉第电磁感应定律也与原子磁矩造成的抗磁性有关。在本例中，时变磁场在金属球内感生环流；在原子尺度，时变场则引起电子绕核运动的变化，平均而言，为原子增加一个反向的磁矩。

下面的演示，是电准静态（EQS）演示 6.6.1 的磁准静态对应。在那个演示中，测量的是把人工电介质插入电容器极板间引起的电容变化；这里观察的是把人工抗磁材料插入螺线管引起的电感变化。虽然两项演示都把球视为理想导体，第 10 章将说明，在此 MQS 例子中支持这一假设的条件，与 EQS 对应例中的条件非常不同。

演示 9.5.1　人工抗磁材料

图 9.5.4 所示实验测量的是：把导电球阵列插入螺线管后，螺线管电感如何变化。振荡器和放大器以角频率 ω 驱动线圈。在图示长度 d 范围内，磁场趋于均匀。图 9.5.5 的电路是一个电桥，利用 L_2 的感抗来平衡空螺线管中央部分的感抗。

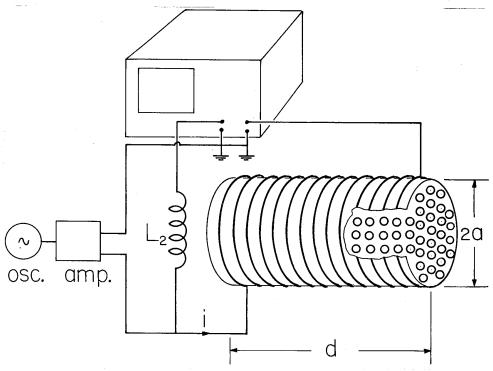


图 9.5.4 将图 9.5.2(b) 的人工抗磁球阵列插入螺线管，测量电感的减小。

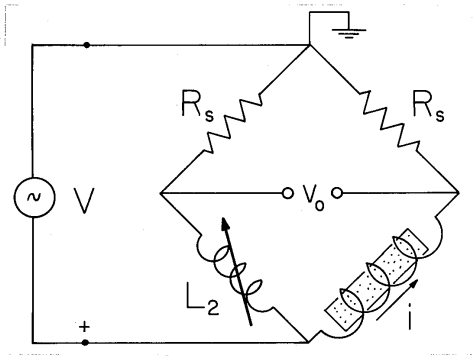


图 9.5.5 用于测量图 9.5.4 实验中电感变化的电桥。

示波器平衡放大器的输入电阻用 R_s 表示，远大于电感的感抗。因而，各电感支路的电流主要由这些电阻决定，电感变化时电流基本不变。用 L_2 的感抗平衡空螺线管后，两支路电流相等，平衡放大器的输出电压 $v_o = 0$。

插入球阵列后，两支路的电流仍基本不变。因此，输出电压 v_o 就是螺线管电感变化 ΔL 引起的电压变化：

$$v_o = (\Delta L)\frac{di}{dt} \;\longrightarrow\; |\hat{v}_o| = \omega(\Delta L)|\hat{i}| \tag{17}$$

后一表达式中，带帽符号表示正弦稳态电流、电压的峰值或有效值幅值。由式（12）可将它写成

$$|\hat{v}_o| = \omega(\mu - \mu_0)\frac{\pi a^2 n^2}{d}|\hat{i}| \tag{18}$$

由式（16），磁导率的变化可以用球的半径和间距表示，因此平衡放大器测得的电压为

$$|\hat{v}_o| = \frac{2\pi^2 \omega a^2 n^2}{d}\left(\frac{R}{s}\right)^3 |\hat{i}| \tag{19}$$

要计算这个表达式，只需知道线圈电流的频率和幅值、长度 d 内的匝数，以及系统的其他几何尺寸。

> 译注 | 式（17）-（19）保留了原书印式，但需要校核。如果定义 $\Delta L = L - L_0 < 0$，幅值关系应包含 $|\Delta L|$，式（18）应包含 $|\mu - \mu_0|$。把式（16）代入后，式（19）还缺少一个 μ_0，否则量纲不是电压。校核后的结果为：

$$|\hat{v}_o| = \omega|\Delta L|\,|\hat{i}| = \frac{2\pi^2 \mu_0 \omega a^2 n^2}{d}\left(\frac{R}{s}\right)^3 |\hat{i}| \tag{译注}$$

感生磁荷：退磁作用

线性电极化材料和线性磁化材料之间的完整类比，还可以再推进一步。在 μ 随空间变化的地方，会产生感生磁荷；因此，可磁化材料能够引入新的场源，改变原先的自由空间场分布。在线性可磁化材料中，这些场源的分布只有在求得场之后才能知道。不过，想象感生磁荷的分布，常有助于定性预测磁性材料对场的影响。

利用一个矢量恒等式，式 (2) 可以写成

$$\mu\nabla\cdot H + H\cdot\nabla\mu = 0 \tag{20}$$

整理后可见，$\mu_0 H$ 的源，也就是磁荷体密度，为

$$\nabla\cdot(\mu_0 H) = -\frac{\mu_0}{\mu}H\cdot\nabla\mu \equiv \rho_m \tag{21}$$

最常遇到的是分片均匀系统，μ 的变化局限于界面。这时，适宜把磁感应强度的连续性条件写成

$$n\cdot\mu_0(H^a - H^b) = n\cdot\mu_0 H^a\left(1-\frac{\mu_a}{\mu_b}\right) \equiv \sigma_{sm} \tag{22}$$

其中 σ_{sm} 为磁荷面密度。下面说明这一关系如何使用。

说明　退磁场

把一个由均匀磁导率 μ 的材料制成的球，放入原本均匀、方向向上的磁场。由式 (21) 可知，材料内部不会因感生体磁荷而使均匀场发生畸变。感生场的源位于表面上，也就是施加场在磁导率突变界面上具有法向分量的地方。由式 (22) 可得，球表面的上部和下部分别感生正、负磁荷。

感生表面磁荷产生的 H 场，从顶部的正磁荷出发，终止于底部的负磁荷。这可以通过例 6.3.1 中永久极化球的磁学对应来说明。这里要强调的是：这些感生表面磁荷产生的场，倾向于抵消施加的场。因此，可用于磁化材料的磁场强度减小了。

式 6.5.11 后面的说明，在这里同样适用。E、D 和 ε 的角色，分别由 H、B 和 μ 承担。在磁导率均匀的区域内，式 (1)、(2) 与第 8 章讨论的定律相同；当电流密度为零时，由拉普拉斯方程控制。接下来讨论分片非均匀系统时，材料的影响将通过界面连续性条件体现。

> 译注 | 这一段默认什么材料？“上正下负、抵消外场”的叙述对应磁化顺着外场的情形，例如 $\chi_m > 0$ 的线性顺磁材料。对上一例的抗磁材料，磁化本身与外场相反，磁荷符号相反；退磁场仍反对磁化，但可能与外加场同向。原文没有在此另写这个条件。

> 译注 | 本节的范围。这三节给出了磁化和退磁场的起点，但没有在此系统列出形状退磁因子，也没有建立铁磁薄膜的完整能量模型。下面的“理解补充”用这些方程继续推导，专门回答“形状为什么影响磁化”。其中没有编号为原书公式的表达式。

理解补充 A　把 M、H、B 分清楚

本页及后续补充由本稿编写，不属于原文译文。

量	表示什么	SI 单位	在本项目中的用途
m	一小块材料或单个偶极子的磁矩	A • m²	把微观磁矩累加起来
M	单位体积的净磁矩	A/m	描述磁化方向、大小与磁畴
H	磁场强度	A/m	分解外加场与磁化产生的场
B	磁感应强度 / 磁通密度	T	计算磁通、磁链与感应电压

$$B = \mu_0(H + M), \qquad H = H_{\text{app}} + H_d \tag{补 A1}$$

第二式适用于把所有自由电流产生的场归入 H_{app} 的静磁分解。退磁场 H_d 是磁化分布本身产生的 H 场。H 因此包含材料的反作用，不能直接等同于外加场。在磁体外部，$M = 0$，才有 $B = \mu_0 H$。

1. 为什么均匀磁化也会产生退磁场?

假设材料内部 $M = Mi_z$ 均匀，则体内 $\nabla \cdot M = 0$。然而，磁化在磁体边界从 M 变为零，会产生表面等效磁荷：

$$\rho_m^* = -\nabla \cdot M, \qquad \sigma_m^* = M \cdot n \tag{补 A2}$$

本页补充统一采用不含 μ_0 的星号磁荷定义。顶部外法向与磁化同向，$\sigma_m^* > 0$；底部反向，$\sigma_m^* < 0$；侧面若与磁化平行，$\sigma_m^* = 0$。因此，即使体内没有体磁荷，表面仍然会产生场。

2. 磁荷图像怎样变成方程?

在无自由电流的区域，退磁场满足

$$\nabla \times H_d = 0, \qquad \nabla \cdot H_d = -\nabla \cdot M \tag{补 A3}$$

令 $H_d = -\nabla \Psi_d$，在自由空间背景中便有

$$\Psi_d(r) = \frac{1}{4\pi}\left[\int_V \frac{\rho_m^*(r')}{|r - r'|}\, dV' + \oint_{\partial V} \frac{\sigma_m^*(r')}{|r - r'|}\, dS'\right] \tag{补 A4}$$

这里体积分只对材料内部的平滑变化取值，边界跳变由面积分单独计入；不能再把边界的分布型磁荷重复算进体积分。等价地，可将 M 在磁体外延拓为零，用一个包含边界分布的全空间体积分。

> 形状作用的直接答案。改变形状，会改变表面各处的法向 n、正负等效磁荷的位置与间距，也改变积分中的距离 $|r - r'|$。所以即使材料相同、假定的 M 相同，产生的 H_d 仍会不同。

理解补充 B　用退磁因子看形状

1. 球体：先把退磁场算出来

一个沿 z 轴均匀磁化、半径为 R 的球，表面星号磁荷为 $\sigma_m^* = M\cos\theta$。磁标势在球内外分别可取

$$\Psi_d^{\text{in}} = \frac{M}{3} r\cos\theta, \qquad \Psi_d^{\text{out}} = \frac{MR^3}{3r^2}\cos\theta \tag{补 B1}$$

它们满足势的连续性和 $n\cdot(H_d^{\text{out}} - H_d^{\text{in}}) = M\cos\theta$。在球内取负梯度，得到

$$H_d = -\frac{1}{3}M \tag{补 B2}$$

这就是球体的退磁因子 $N = 1/3$。对于均匀磁化的椭球体，在主轴坐标下可推广为

$$H_{d,i} = -N_i M_i, \qquad N_x + N_y + N_z = 1 \tag{补 B3}$$

这里使用 SI 的归一化约定；有些 cgs 文献把三个因子之和写成 4π，不可直接混用。磁化强度定义中的数密度 N 与这里的退磁因子 N_i 也不同。

理想形状与磁化方向	退磁因子	物理图像
球体，任意方向	$N_x = N_y = N_z = 1/3$	各方向等价
很长的圆柱，沿轴向	$N_{\parallel} \to 0$	端部远离，内部退磁作用弱
无限长圆柱，横向	$N_{\perp} = 1/2$	横向磁化会在侧面产生磁荷
无限大薄膜，沿面外	$N_z = 1$	上下表面形成强退磁场
无限大薄膜，沿面内	$N_x = N_y = 0$	没有上下表面的法向磁化

2. 同样的外加场，为何磁化不同?

在线性、均匀磁化的椭球体中，沿一个主轴施加场。材料响应的是内部场：

$$M = \chi_m H_{\text{int}} = \chi_m (H_{\text{app}} - NM) \tag{补 B4}$$

解得

$$H_{\text{int}} = \frac{H_{\text{app}}}{1 + N\chi_m}, \qquad M = \frac{\chi_m}{1 + N\chi_m} H_{\text{app}} \tag{补 B5}$$

当 $\chi_m > 0$ 时，同样的材料、同样的外加场，N 越大，内部场和磁化越小。可见，按外场测得的表观磁化率 $\chi_{\text{app}} = \chi_m/(1 + N\chi_m)$ 依赖形状，而材料本构关系中的 χ_m 是相对于内部场定义的。

> 适用边界。椭球的均匀退磁场关系是精确的；一般有限长方体、圆盘和有限圆柱的局部退磁场并不均匀。球体结果也可在原书 9.6 的式 (14) – (16) 中核对。表中的薄膜与长杆是理想极限，不是有限样品的精确数值。

理解补充 C　薄膜为什么偏好面内磁化?

1. 从退磁场看

对无限大、厚度有限且均匀磁化的薄膜，若 $M = M_s i_z$ 指向面外，上下表面有 $\sigma_m^* = \pm M_s$，两表面的场在内部相加，在外部相消。因此

$$H_d = -M_s i_z, \qquad H_{\text{app}} = 0 \;\Rightarrow\; B_{\text{in}} = 0 \tag{补 C1}$$

这个理想例子说明：$B = 0$ 并不意味着磁化为零。对面内均匀磁化，两个大表面上 $M \cdot n = 0$，且理想无限薄膜没有侧边，因此 $H_d = 0$。真实有限薄膜仍有侧边、边缘漏磁和非均匀场。

2. 从能量看

磁体的退磁能可以写成下面两种等价形式。第一个积分在磁性体积内，第二个在全空间：

$$E_d = -\frac{\mu_0}{2}\int_V M \cdot H_d \, dV = \frac{\mu_0}{2}\int_{R^3} |H_d|^2 \, dV \tag{补 C2}$$

对均匀磁化椭球，单位体积的退磁能为

$$e_d = \frac{\mu_0}{2}\left(N_x M_x^2 + N_y M_y^2 + N_z M_z^2\right) \tag{补 C3}$$

理想薄膜的面外磁化要付出 $\mu_0 M_s^2/2$ 的能量密度，面内磁化的这一项为零。因此，单从退磁能看，薄膜倾向于面内磁化。这称为形状各向异性：即使材料自身没有晶体方向偏好，几何形状也会造成不同方向的能量差。

3. 有面外易轴的铁磁材料，能否克服它?

设材料单轴各向异性能为 $e_K = K_u \sin^2\theta$，$K_u > 0$，θ 是磁化与薄膜法向的夹角。在固定磁化大小 M_s、均匀转动、零外场的无限薄膜模型中：

$$e(\theta) = K_u \sin^2\theta + \frac{\mu_0 M_s^2}{2}\cos^2\theta \tag{补 C4}$$

若定义 $K_{\text{eff}} = K_u - \mu_0 M_s^2/2$，则 $K_{\text{eff}} > 0$ 时面外方向能量更低，$K_{\text{eff}} < 0$ 时面内方向能量更低。有限椭球比较 z 与 x 两个主轴时，对应的能量差为

$$e_x - e_z = K_u - \frac{\mu_0 M_s^2}{2}(N_z - N_x) \tag{补 C5}$$

> 联系你的项目。改变薄膜平面形状，会改变边缘磁荷、局部退磁场和磁畴形成方式；它也可能改变面内两个方向的偏好。但在很薄的样品中，单靠把正方形改成长方形，并不保证克服面外磁化的退磁代价。上述判据只比较均匀磁化方向，不能证明单畴状态是全局最低能态，也不能单独证明热稳定或 QAH 已实现。多畴、交换能、畴壁能和材料各向异性仍需共同考虑。

理解补充 D　怎样带着这三节做模拟

阅读检查：能否回答这五个问题?

① **为什么体内均匀的磁化仍有退磁场？** 因为磁化在表面被截断，产生 $\sigma_m^* = M \cdot n$；体磁荷为零不等于表面磁荷为零。

② **退磁场是否总与外加场反向？** 退磁场由磁化分布决定。对沿主轴均匀磁化的椭球，$H_{d,i} = -N_i M_i$；抗磁材料的 M 可与外场反向。对任意非均匀磁畴，局部 H_d 也未必处处与局部 M 严格反平行。“退磁作用”不等于一条普遍的局部方向定律。

③ **形状改变的是材料磁化率吗？** 在线性模型中，形状通过退磁场改变内部场，进而改变相同外场下的磁化响应；它不必改变材料相对于内部场定义的本征磁化率。

④ **铁磁薄膜能直接用 $M = \chi_m H$ 吗？** 这个线性本构关系适用于本节规定的模型。饱和铁磁体的微磁学通常采用 $M = M_s u$、$|u| = 1$，让方向随交换场、各向异性场、退磁场和外加场共同演化。$B = \mu_0(H + M)$ 与退磁场方程仍适用，但用一个常数 χ_m 不能描述完整磁滞和磁畴过程。

⑤ **如何从模拟中提取一个平均退磁因子？** 先人为固定沿 i 方向的均匀磁化，再对磁性体积中的退磁场作平均：

$$N_i^{\text{avg}} = -\frac{\langle H_{d,i} \rangle_V}{M_s}, \qquad M = M_s i_i \tag{补 D1}$$

它描述该均匀状态的平均响应；对于非椭球，仍需查看局部场云图。形成磁畴后，不能直接把自发态的平均场代入上式当作同一个几何因子。

建议记住的一条因果链

形状和磁化分布 → 体/表面等效磁荷 → 退磁场 → 内部场与退磁能 → 磁化方向、磁畴及翻转行为。 磁化改变后又会改变磁荷和退磁场，因此最终磁化通常需要自洽求解。

原文、插图与补充依据

1. **正文及图 9.5.1 – 9.5.5：** Hermann A. Haus and James R. Melcher, *Electromagnetic Fields and Energy*, Prentice-Hall, 1989, ISBN 9780132490207。来源：MIT OCW 第 9 章课程页；原章 PDF。原图由该 PDF 提取，未改图内英文与符号，中文图注为翻译。
2. **在线逐节核对：** MIT 教材网页 9.1、9.2、9.5。补充 A 的势积分及补充 B 的球体解，也可对照原章 9.3.4、9.6.14 – 16 和 6.3 节的极化球类比。
3. **微磁学衔接：** Fidimag 官方核心方程文档中的磁化场、磁偶极相互作用、单轴各向异性与有效场。补充 A – D 的推导、形状极限、能量比较和适用条件由本稿组织，均已与原文译文分开。

访问日期：2026-10-19。依据原 PDF 的 Creative Commons Attribution – NonCommercial – ShareAlike 说明及 MIT OCW 使用条款，本中文译注以 CC BY-NC-SA 4.0 提供：署名、非商业性使用、相同方式共享。改动包括中文翻译、分页重排、译注、公式校核与理解补充。非 MIT 官方译本，MIT 与原作者未对本译注作出背书。文中“原书页码”是章内印刷页码；原始下载 PDF 在前面另有一页来源说明。